Forma TEC

CLASE 3

Rede en la nube

FUNDACION EDUCATIVA SANTISIMA TRINIDAD

MENDOZA

Previamente

Recordemos

Comentarios o dudas sobre la última clase:

- Modelos de responsabilidades
- Modelos de servicios
  - IasS - PaaS - SaaS
- Modelos de despliegues
- Seguridad

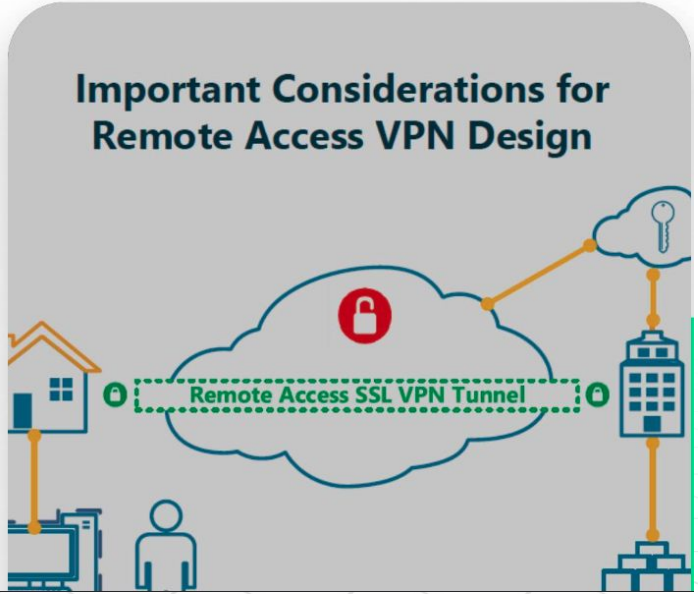
Fundamentos

VPN (virtual private network)

Blindaje de Conexión

Crea un túnel cifrado entre tu dispositivo y un servidor remoto.

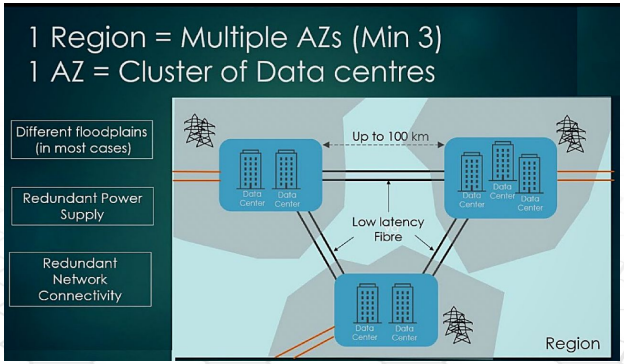
- **Proteger Datos:** Cifrado de información sensible.
- **Trabajo Remoto:** Acceso seguro a recursos internos.
- **Evitar Rastreo:** Oculta la Actividad e IP del ISP.



Fundamentos

Principios de la nube

- Multicuenta en un Tenant (empresa)
- Multiples regiones en una cuenta
- Multiples zonas en una region



Fundamentos

Red Virtual (Virtual Network)

Imaginemos - paralelismo:

- Departamentos - edificio

- Sección aislada de la nube donde tienes el control total del entorno.
- Control total sobre IPs, subredes y tablas de ruteo.

Azure Virtual Network (VNet)

VPC
Isolated Cloud Resources

Arquitectura

Pilares de redes cloud

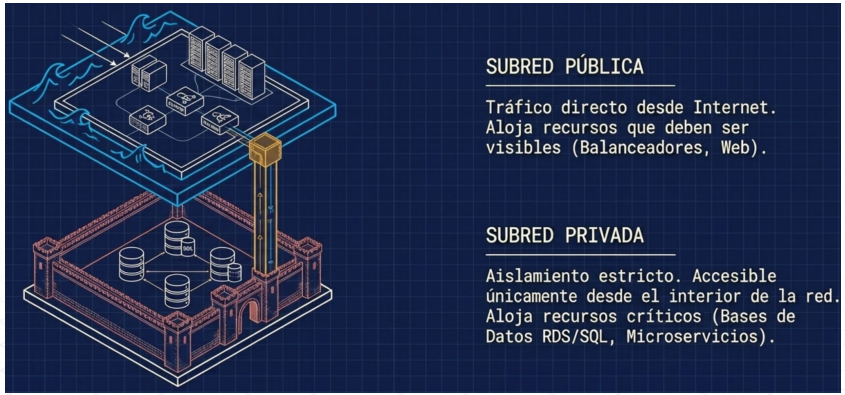
Elementos vitales para que la infraestructura sea operativa.

- **CIDR:** Rango de direcciones IP.
- **Subnets:** Segmentación lógica.
- **Route Tables:** El "GPS" del tráfico.
- **Gateways:** Puertas de entrada y salida.

Seguridad

Segmentación crítica

- **Pública:** Balancadores y Servers Web.
- **Privada:** Bases de datos (RDS/SQL) y Microservicios.
- **Aislamiento:** Tráfico interno controlado.



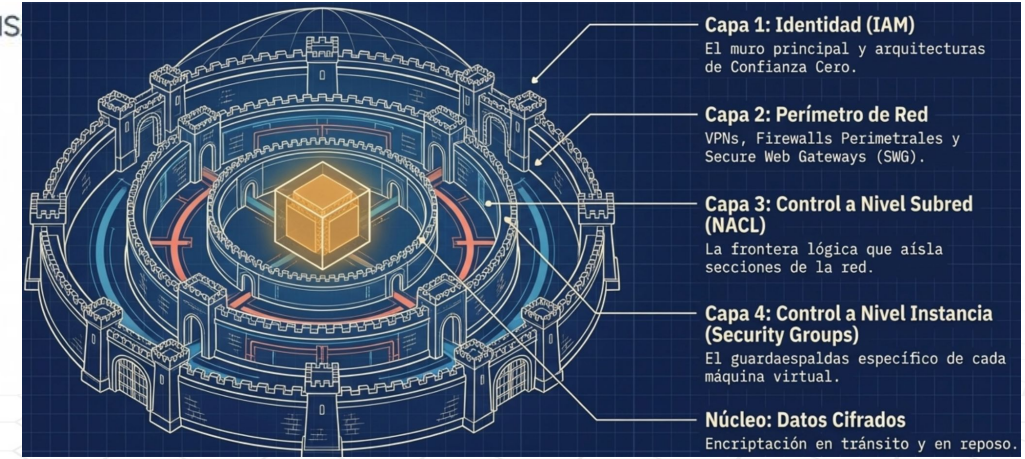
Regla de Oro: Nunca debes exponer una base de datos directamente en una subred pública.

Seguridad

Defensa en profundidad

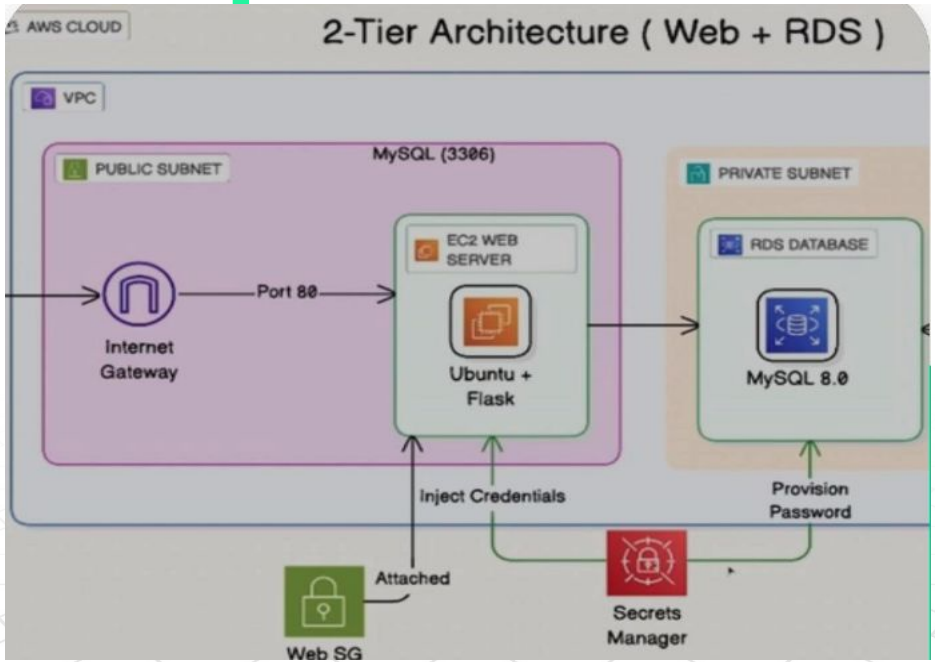
La seguridad se gestiona en capas concéntricas

- **IAM:** Identidad como nuevo perímetro.
- **NACL:** Firewall a nivel Subred (Stateless).
- **Security Groups:** Firewall a nivel Instancia (Stateful).



Seguridad

Ejemplo 2 capas



Cierre

Preguntas o Dudas

La red es el sistema circulatorio que da vida a la nube

Próximos pasos

Manos a la obra

Herramientas o apps

- Laboratorio de configuración de VPC en AWS